디스플레이 공정실험

팀장: 한경식
팀원: 김홍식 지원섭 홍재원

무기 EL

INDEX

1. 실험 목적 및 이론

2. 실험 준비물

3. 실험 방법

4. 실험 결과 및 분석

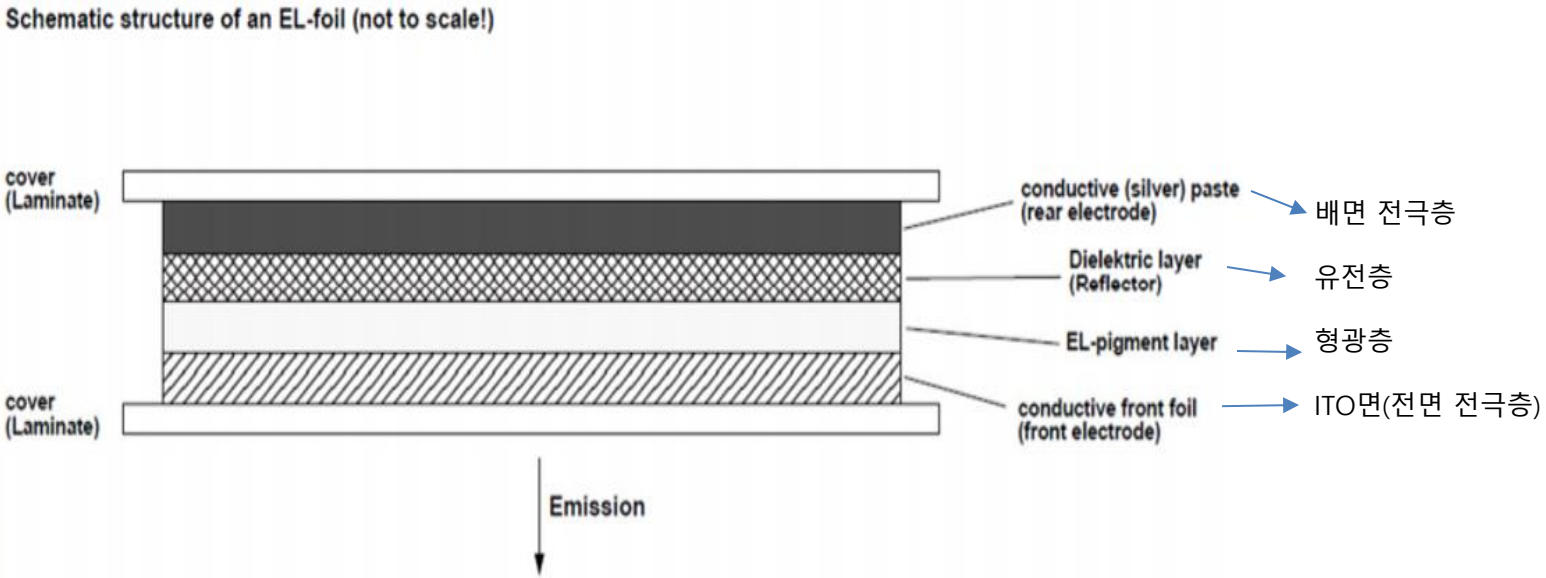
5. 고찰 및 검토

1. 실험 목적 및 이론

A. 무기 EL 소자의 구조와 제작 과정을 이해한다.

B.무기 EL 소자를 제작하여 구동 특성을 확인한다

1. 실험 목적 및 이론



유리기판

배면 전극층

유전층

형광층

ITO면(전면 전극층)

2. 실험 준비물

A. 장비: 스크린 프린터, 스크린 마스크, 오븐, 핫 플레이트, 자외선 램프(UV-Lapm), 스펙트럼 및 색좌표 측정기(cs-1000A), 초음파 세정디, 에어건 , 스핀드라이어 등

B. 재료: Patterned ITO Glass(50,70mm), 무기 EL용 형광체, 무기 EL용 유전체, 무기 EL용 도전체, 도전성 구리 테이프, 아세톤, 알코올, 초순수(DI Water 등), 기름종이, 스포이드 ,와이퍼 등

C. 장비사용 매뉴얼: 스크린 프린터 사용 메뉴얼 등

3. 실험 방법

A. Patterned ITO Glass 준비

I. 포토리소그래피 공정을 통해 패터닝된ITO Glass를 준비한다

ii. Patterned ITO Glass를 초음파 세척기와 유기용매를 이용하여 세정한다

iii. 세정을 완료한 기판을 에어건, 스핀드라이어, 핫 플레이트, 오븐 등을 이용하여 건조시킨다

3. 실험 방법

B. 무기 EL용 패이스트 준비

I. 무기EL 박막의 스크린 프린팅을 위해서 형광체, 유전체, 도전체를 준비한다.

Ii. 사용 전, 침전을 확인하고, 스파츄라를 이용하여 충분히 교반 하여 준다.

3. 실험 방법

C. 형광체 도포 및 건조

i. 형광체 건조용 오븐의 온도를 섭씨 150도로 설정한다

ii. 형광체 도포 용 스크린 마스크를 스크린 프린터에 장착한 다음 Patterned ITO Glass는 테이블의 스테이지에 올려 놓고 위치를 맞춘다.

iii.단순 정렬을 행할 경우에는, 기판상에 인쇄된 정렬 키와 마스크 정렬 키가 일치하도록 비교하여 수동 정렬을 실시한다.

iv. 정밀 정렬을 행할 경우에는, 마스크 교체 시 더미 기판에 정렬 용 인쇄를 먼저 시행하고 모니터에 정렬 키의 인쇄 위치를 표시한 다음, Patterned IT Glass를 올려 놓고 위치를 맞춘다

3. 실험 방법

C. 형광체 도포 및 건조

v. 페이스트 사용 전, 확인하고 스파츄라를 이용하여 충분히 교반 하여 준다

vi. 스크린 프린팅을 실시한다

vii. 인쇄 기판을 오븐에 넣어 15분 이상 건조한다

viii. 도포된 형광체의 두께가 충분히 두꺼워 지도록 실시한다(2회이상)

ix. 마지막 건조는 30분간 실시한다

3. 실험 방법

D. 유전체 도포 및 건조

i. 스크린 프린터의 잔류 페이스트를 제거하고, 유전체 도포용 마스크를 장착한다.

ii. 형광체 건조가 완료된 기판을 테이블의 스테이지에 장착하고 단순 정밀 정렬을 시행한다

iii. 페이스트 사용 전, 침전을 확인하고, 스파츄라를 이용하여 충분히 교반 하여 준다

iv. 스크린 프린팅을 실시 및 건조한다

3. 실험 방법

D. 유전체 도포 및 건조

v. 도포된 유전체의 두께가 충분히 두꺼워 지도록 인쇄 및 건조 공정을 반복한다

vi. 마지막 건조는 30분간 실시한다

3. 실험 방법

E. 도전체 프린팅 도포 및 건조

i. 스크린 프린터의 잔류 페이스트를 제거하고 도전체 도포용 마스크를 장착한다

ii. 유전체 건조가 완료된 기판을 테이블의 스테이지에 장착하고 단순 정밀 정렬을 시행한다

iii. 페이스트 사용 전, 침전을 확인하고, 스파츄라를 이용하여 충분히 교반 하여 준다

3. 실험 방법

E. 도전체 프린팅 도포 및 건조

iv. 스크린 프린팅을 실시한다

v. 프린팅 완료 기판을 오븐에서 30분간 건조시킨다

3. 실험 방법

F. 전극 연결용 구리 테이프 부착

i. 프린트 완료된 기판의 양 전극인 ITO와 도전체에 전원연결을 위한 도전성 구리테이프를 연결한다

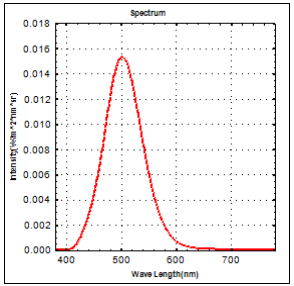
ii. 구리테이프와 점착 부의 점착이 완전히 이루어지도록 밀착한다

iii. AC Power Supply에 연결하여 구동 상태를 확인한다
1. 주파수를 1000 Hz로 설정하고 문턱 전압 Vth를 측정한다
2. 구동 전압을 5포인트 이상 가변 시키면서 휘도 및 색좌표의 변화를 확인한다
3. 주파수를 5포인트 이상 가변 시키면서 휘도 및 색좌표의 변화를 확인한다

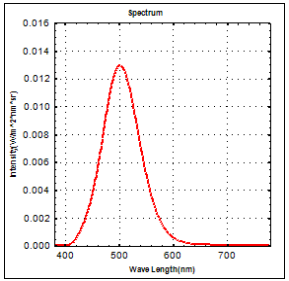
4.결과 및 분석

4.결과 및 분석

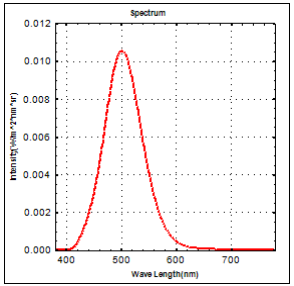
홍재원 파장(Frequnency(Hz) 1000Hz 고정)



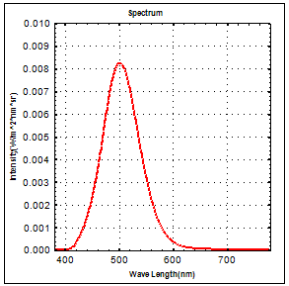
200V



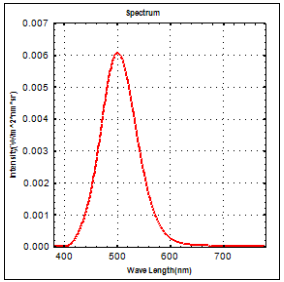
180V



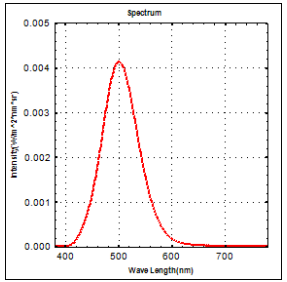
160V



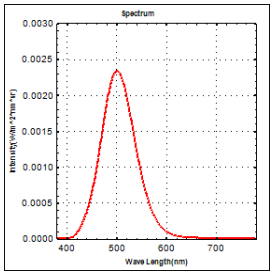
140V



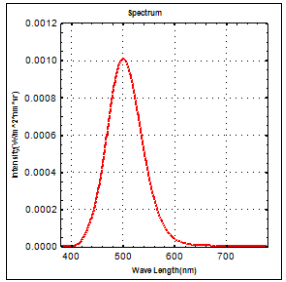
120V



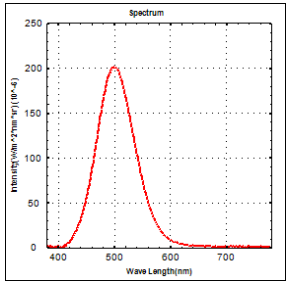
100V



80V



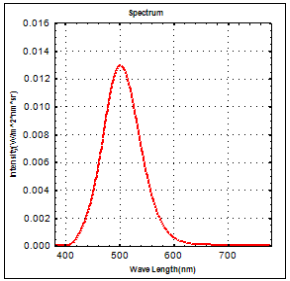
60V



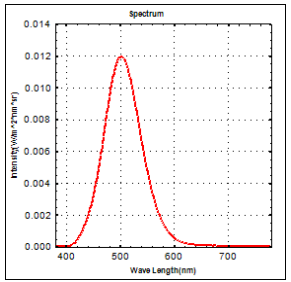
40V

4. 결과 및 분석

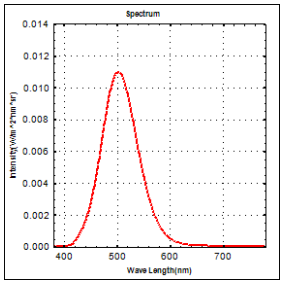
홍재원 파장(Voltage(V) 180V 고정)



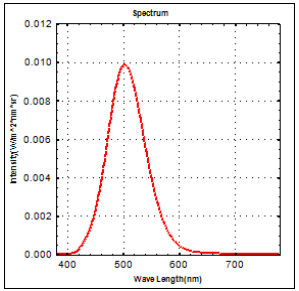
1000Hz



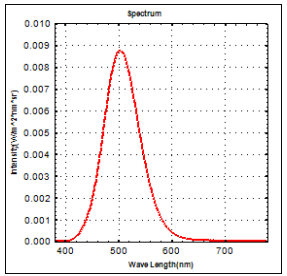
900HZ



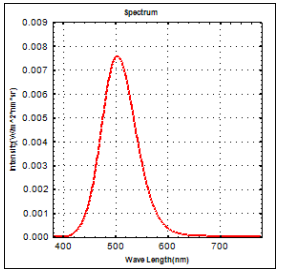
800Hz



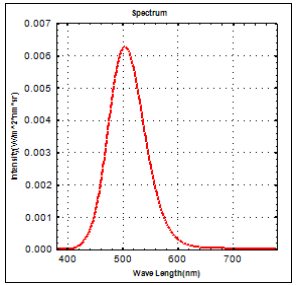
700Hz



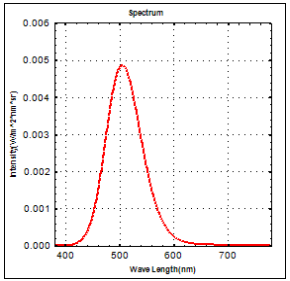
600Hz



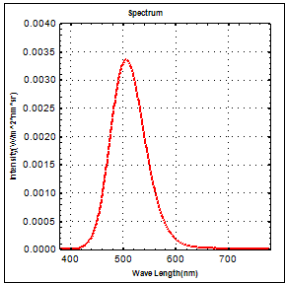
500Hz



400Hz



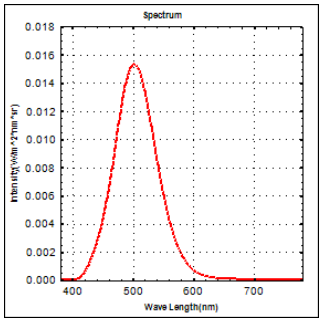
300Hz



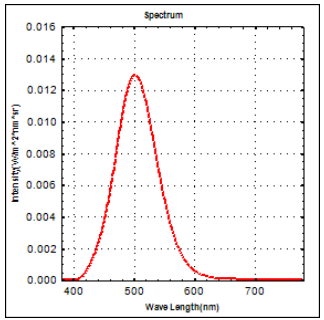
200Hz

4. 결과 및 분석

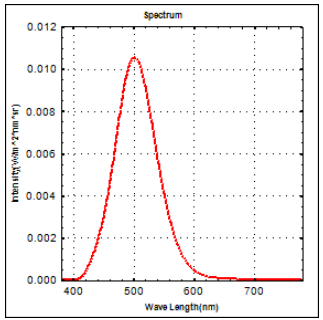
한경식 파장(Frequency(Hz) 1000Hz 고정)



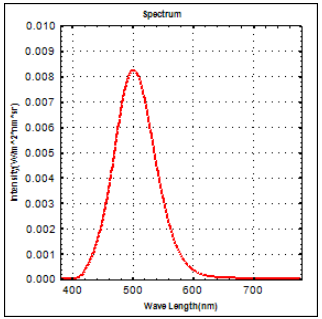
200V



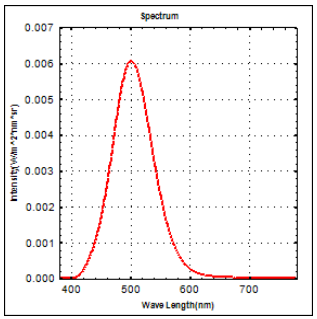
180V



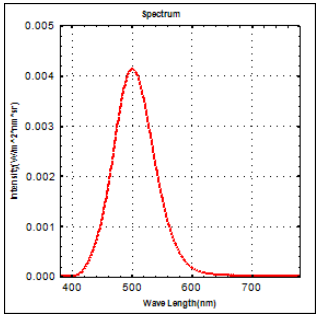
160V



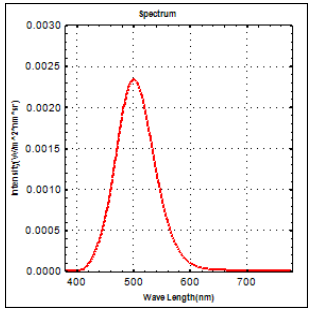
140V



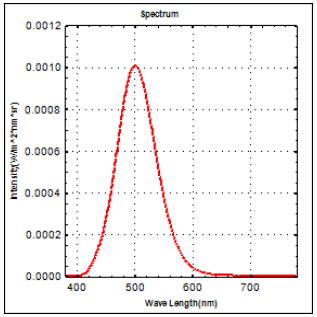
120V



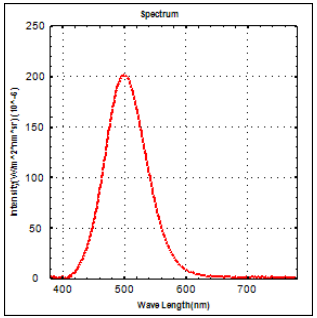
100V



80V



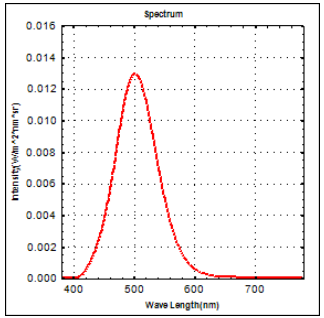
60V



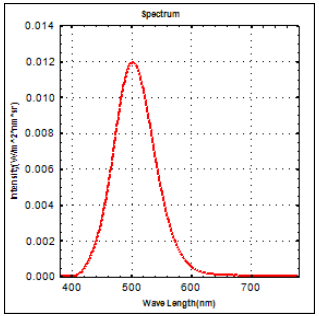
40V

4. 결과 및 분석

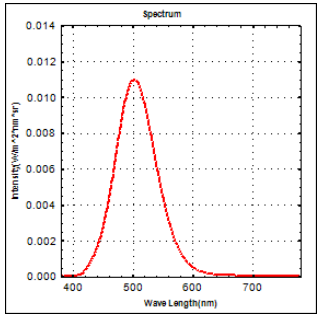
한경식 파장(Voltage(V) 180V 고정)



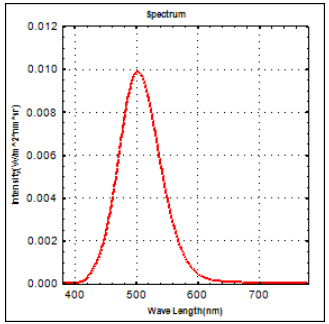
1000V



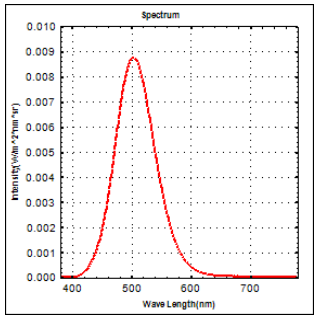
900V



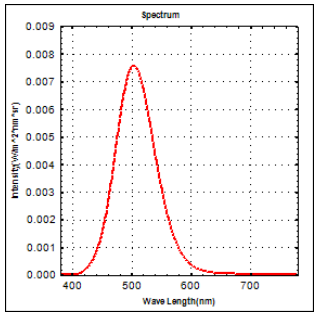
800V



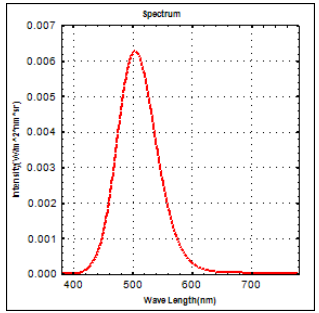
700V



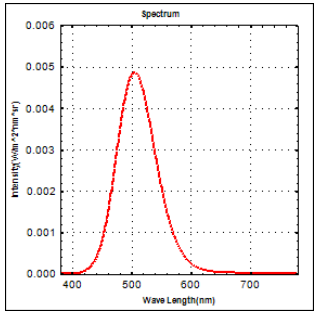
600V



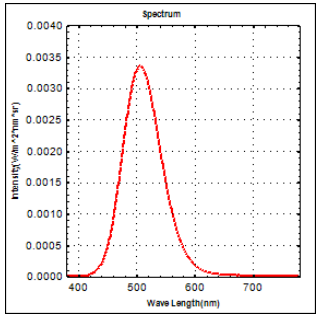
500V



400V



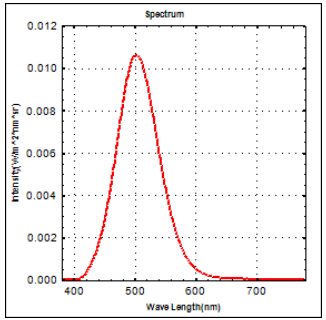
300V



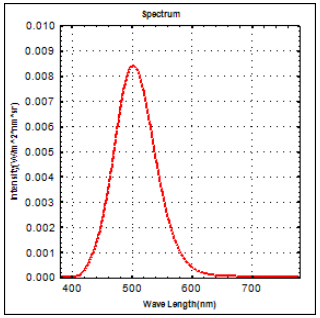
200V

4.결과 및 분석

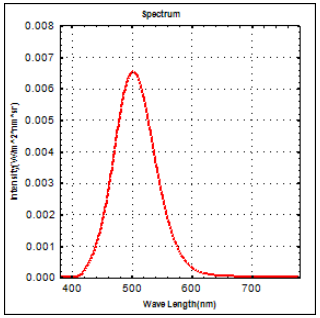
김홍식 파장(Frequnency(Hz) 1000Hz 고정)



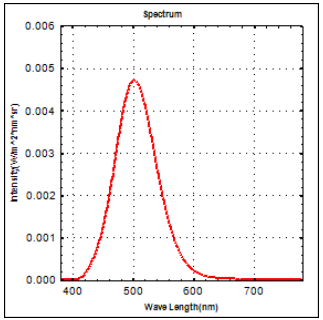
200V



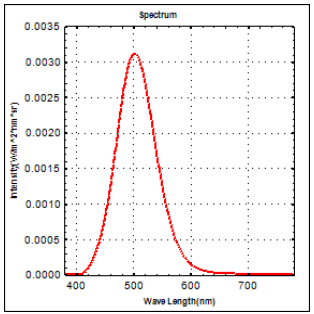
180V



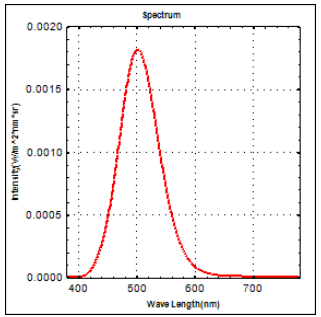
160V



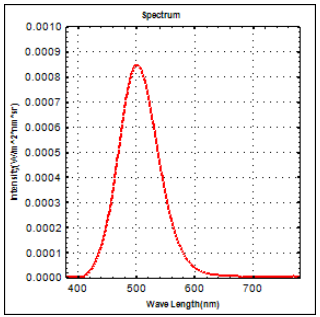
140V



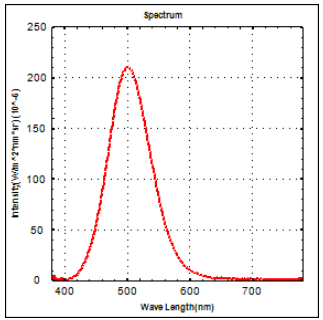
120V



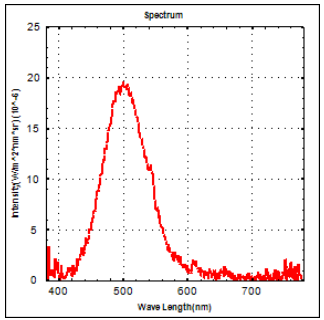
100V



80V



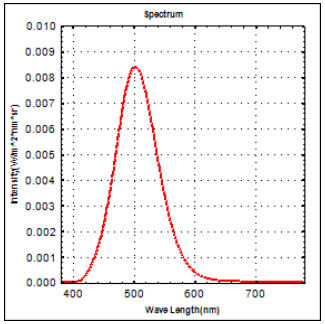
60V



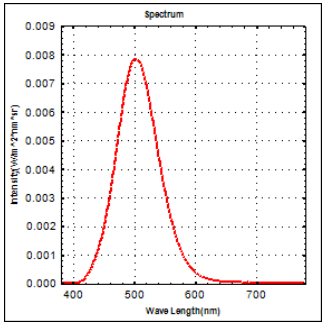
40V

4. 결과 및 분석

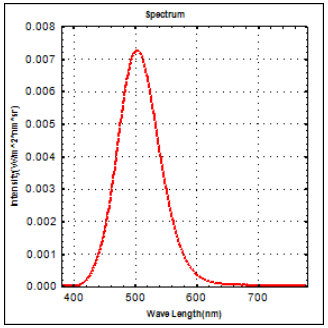
김홍식 파장(Voltage(V) 180V 고정)



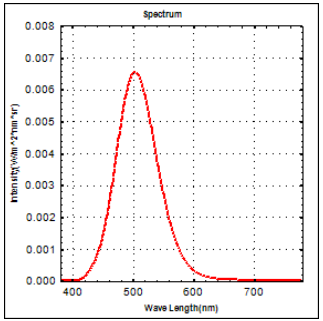
1000Hz



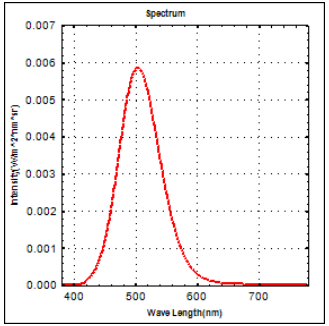
900Hz



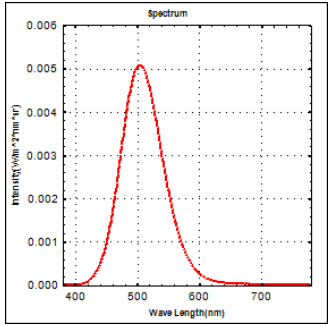
800Hz



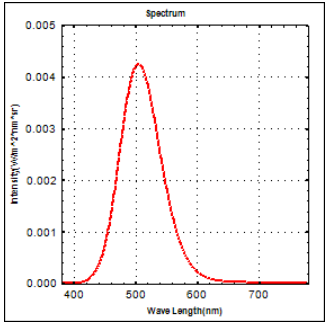
700Hz



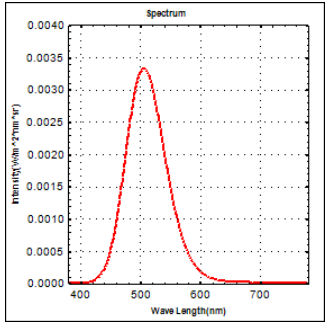
600Hz



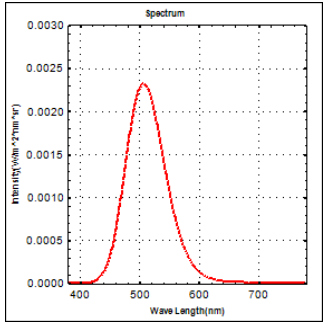
500Hz



400Hz



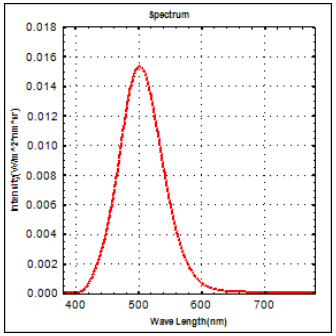
300Hz



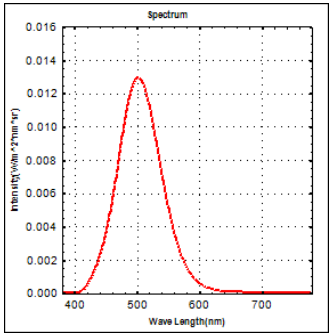
200Hz

4. 결과 및 분석

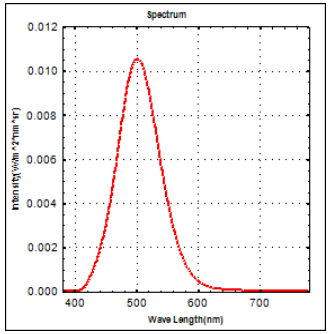
지원섭 파장(Frequnency(Hz) 1000Hz 고정)



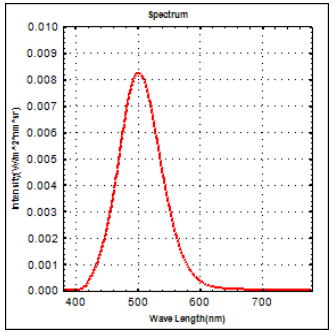
200V



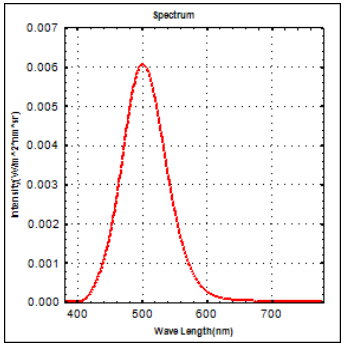
180V



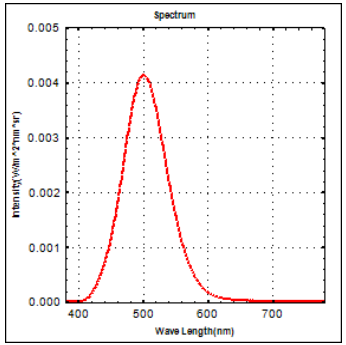
160V



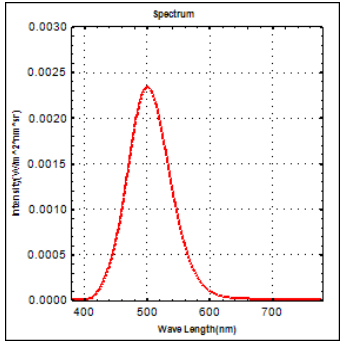
140V



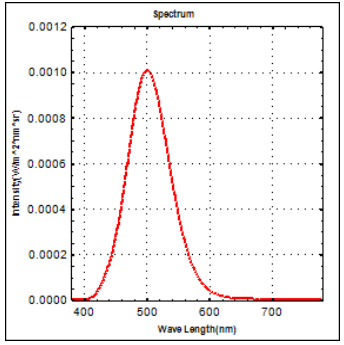
120V



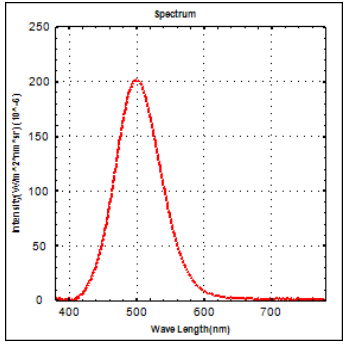
100V



80V



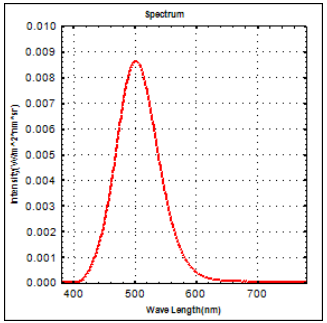
60V



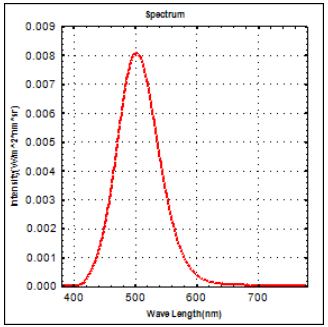
40V

4. 결과 및 분석

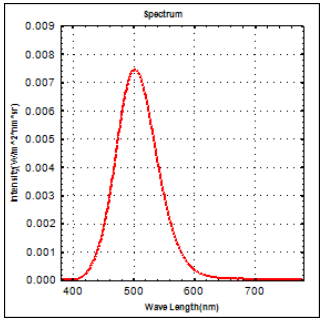
지원섭 파장(Voltage(V) 180V 고정)



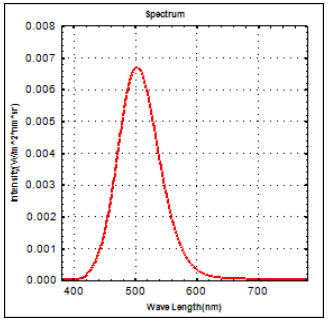
1000Hz



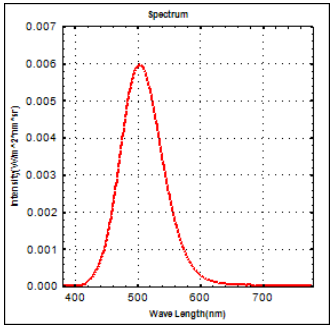
900Hz



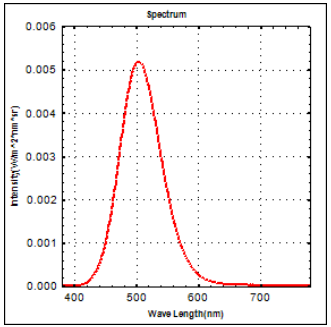
800Hz



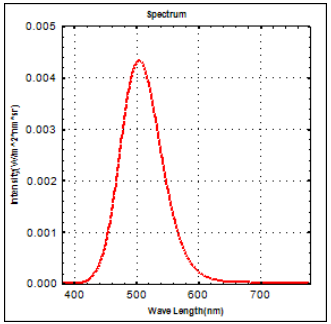
700Hz



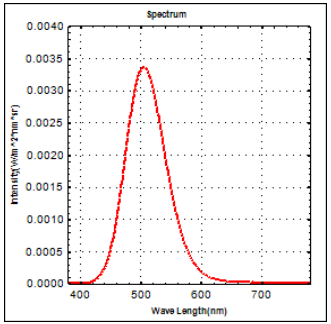
600Hz



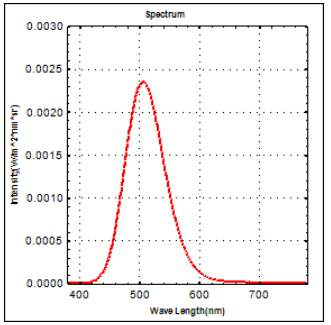
500Hz



400Hz



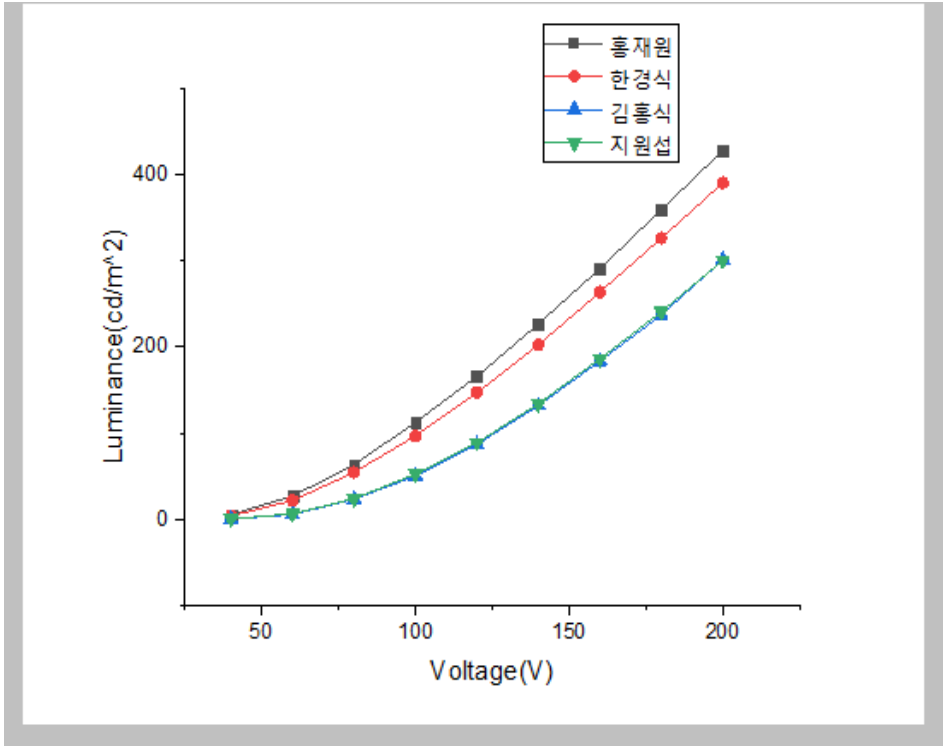
300Hz



200Hz

4.결과 및 분석

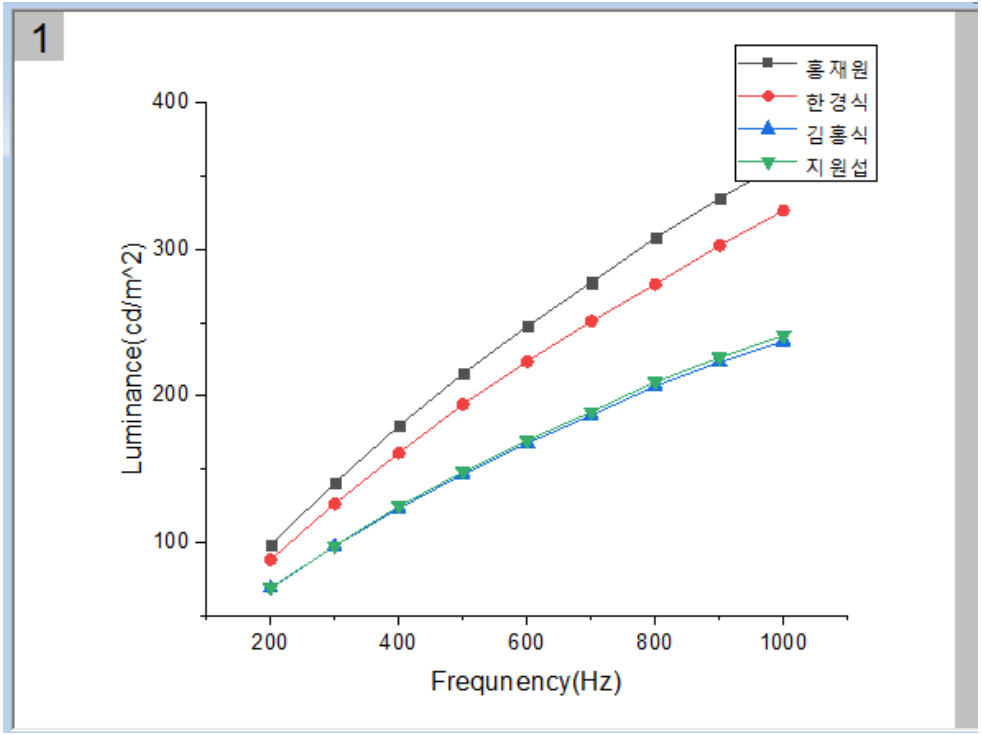
4. 결과 및 분석



	B(Y)	C(Y)	D(Y)	E(Y)
Long Name	Luminance(cd/m^	Luminance(cd/m^	Luminance(cd/m^2)	Luminance(cd/m^2)
Units				
Comments	홍재원	한경식	김홍식	지원섭
F(x)=				
1	5.38	4.1	0.54	0.64
2	27.1	21.86	5.8	6.39
3	63.27	54.51	23.44	23.91
4	112.6	96.9	50.46	52.55
5	165.9	146.9	86.99	88.88
6	226.7	202.4	132.1	133.9
7	290.9	263.5	183.6	186.3
8	359.3	326.2	237.2	240.8
9	427.6	390.2	300.8	300.5
10				
11				

Sheet1

4. 결과 및 분석



Book1 *

	A(X)	B(Y)	C(Y)	D(Y)	E(Y)
Long Name	Frequnency	Luminance(	Luminance(	Luminance(	Luminance(
Units					
Comments		홍재원	한경식	김홍식	지원섭
F(x)=					
1	200	98.6	88.64	69.21	69.41
2	300	140.8	126.8	97.92	98.02
3	400	179.7	161.3	123.6	125
4	500	215.2	194.3	146.8	148.4
5	600	247.5	223.6	167.8	169.7
6	700	277.3	250.8	186.9	189.2
7	800	307.7	276.1	206.8	209.6
8	900	334.4	302.5	223.1	226.2
9	1000	359.3	326.2	237.2	241.2
10					
11					

Sheet1

5.고찰 및 검토

A. 주파수를 1000Hz로 고정하고 전압을 가변하는 실험을 하는도중 무기 EL에 빛이 들어오지않아 기판이나 AC Power Supply에 문제가 생긴줄 알았으나 기판과 집게가 잘 맞물릴 수 있게 도와주는 은박지가 ITO면과 도전체면이 함께 겹쳐있었기 때문에 기판의 저항이 높아져서 다른 기판들과 같은 전압을 가해도 빛이나지 않았다. 그래서 은박지를 도전체면과 닫지않게 잘 맞물린뒤 측정을 하였더니 평소와 같이 잘 발광했다 따라서 사소한 부분이라도 측정값에 변화를 줄 수 있으니 다른 실험을 할 때 더욱 더 긴장하고 실수가 나지 않도록 꼼꼼히 실험에 임해야겠다

B. 주파수가 증가할수록 휘도가 증가했고, 또한 전압이 증가해도 휘도가 증가했다.

Q & A